Лабораторная работа № 2. Структуры данных: массив, список, хеш-таблица, множество, стек

Цель работы: научиться реализовывать такие базовые структуры данных, как: массив, список, хеш-таблица, множество и стек.

Требования к формату защиты лабораторной работы:

- **Отчет** (титульный лист, текст задания с кодом решения, выводы);
- **Готовность внести исправления** в присутствии преподавателя и ответить на вопросы.
- **Каждое задание должно содержать минимум 5 тестов (для защиты на максимум баллов тестами должны быть покрыты все методы), 2 бенчмарка и быть реализовано с использованием Type Hinting.**

Выберете вариант, соответствующий вашему порядковому номеру в журнале группы. В том случае, если ваш порядковый номер больше последнего номера варианта, используйте следующую формулу: N = n % f + 1, где n – ваш порядковый номер, f – номер последнего варианта, N – вариант для выполнения.

Задание на реализацию:

1. Реализуйте структуру данных «Динамический массив», где обращение к ее элементам производится с использованием дандерных (магических) методов Python. Также реализуйте 2 варианта проверки вхождения элемента в массив и добавьте метод reverse, меняющий последовательность элементов.
2. Реализуйте структуру данных «Односвязный список», где обращение к ее элементам производится с использованием дандерных (магических) методов Python. Также реализуйте 2 варианта проверки вхождения элемента в структуру данных и добавьте метод reverse, меняющий последовательность элементов.

3. Реализуйте структуру данных «Двусвязный список», где обращение к ее элементам производится с использованием дандерных (магических) методов Python. Также реализуйте 2 варианта проверки вхождения элемента в структуру данных и добавьте метод reverse, меняющий последовательность элементов.
4. Реализуйте структуру данных «Хеш-таблица», где обращение к ее элементам производится с использованием дандерных (магических) методов Python. Также реализуйте 2 варианта проверки вхождения элемента в структуру данных.
5. Реализуйте структуру данных «Хеш-таблица» на основе такой структуры данных, как «Односвязный список» **(не использовать другие структуры данных)**. Обращение к элементам хеш-таблицы должно производиться с использованием дандерных (магических) методов Python. Также реализуйте 2 варианта проверки вхождения элемента в структуру данных.
6. Реализуйте структуру данных «Множество» на основе такой структуры данных, как «Односвязный список». Обращение к элементам множества должно производиться с использованием дандерных (магических) методов Python. Также реализуйте 2 варианта проверки вхождения элемента в структуру данных, метод intersect для выполнения такой операции над множествами, как пересечение и метод union для выполнения такой операции над множествами, как объединение.
7. Реализуйте структуру данных «Множество» на основе такой структуры данных, как «Динамический массив». Обращение к элементам множества должно производиться с использованием дандерных (магических) методов Python. Также реализуйте 2 варианта проверки вхождения элемента в структуру данных, метод intersect для выполнения такой операции над множествами, как пересечение и метод union для выполнения такой операции над множествами, как объединение.

8. Реализуйте структуру данных «Стек» на основе такой структуры данных, как «Двусвязный список». Также реализуйте 2 варианта проверки вхождения элемента в структуру данных.
9. Реализуйте структуру данных «Хеш-таблица» на основе такой структуры данных, как «Динамический массив» (**не использовать другие структуры данных)**. Обращение к элементам хеш-таблицы должно производиться с использованием дандерных (магических) методов Python. Также реализуйте 2 варианта проверки вхождения элемента в структуру данных.
10. Реализуйте структуру данных «Хеш-таблица» и напишите метод resize для увеличения объема памяти, выделяемого под массив списков хеш-таблицы. Условием его вызова должно являться наличие в одной из ячеек массива 3 элемента в списке, т.е. при попытке добавления нового элемента, когда коллизия произошла для любой из ячеек массива более трех раз. После увеличения объема памяти, выделяемого под хеш-таблицу, снова попытайтесь добавить элемент в структуру данных. И так до тех пор, пока расчет хэша не вернет номер ячейки, в которой длина списка меньше 3. Увеличение объема выделяемой памяти под структуру данных производите по следующей формуле: n = n * 2, где n – текущая вместимость массива хеш-таблицы.
11. Реализуйте структуру данных «Стек» и напишите функцию проверяющую корректность скобочной последовательности в строке, состоящей из скобок следующего типа - (, {, [,], },). Необходимо проверить, является ли скобочная последовательность корректной, то есть количество открывающих скобок равно количеству закрывающих, и при этом на каждой позиции закрывающая скобка имеет соответствующую открывающую скобку.
12. Реализуйте структуру данных «Двусвязный список», где обращение к ее элементам производится с использованием дандерных (магических) методов Python. Также реализуйте 2 варианта проверки вхождения элемента в структуру

данных и добавьте метод remove_duplicates, удаляющий повторяющиеся элементы.

13. Реализуйте структуру данных «Двусвязный список», где обращение к ее элементам производится с использованием дандерных (магических) методов Python. Также реализуйте 2 варианта проверки вхождения элемента в структуру данных и добавьте метод shift(direct, n), циклически сдвигающий элементы в заданном направлении на n позиций.
14. Реализуйте структуру данных «Динамический массив», где обращение к ее элементам производится с использованием дандерных (магических) методов Python. Также реализуйте 2 варианта проверки вхождения элемента в массив и добавьте методы sum (возвращает сумму всех элементов), average (возвращает среднеарифметическое всех элементов).
15. Реализуйте структуру данных «Стек», которая будет имитировать стопку книг. Класс должен позволять вам добавлять и удалять книги из стека, просматривать их заголовки на вершине и последней позиции в стеке. Используйте дандерные (магических) методы Python, чтобы написать следующий функционал: объединение стеков вместе (через сложение), сравнение размеров стека, длина стека.

Таблица 1.1

Варианты работ

№ варианта	Номера заданий к варианту
1	2, 9
2	3, 11
3	4, 13
4	5, 8
5	6, 15
6	1, 12

7	3, 11
8	4, 7
9	7, 14
10	8, 13
11	9, 15
12	4, 10
13	5, 11
14	6, 12
15	7, 11
16	8, 15
17	10, 13
18	1, 8
19	2, 5
20	3, 7